

4月7日 周二

微积分，共3题。

好吧，是要减少点。

祝顺利！

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x}.$

2. 设 $D : x^2 + y^2 \leq r^2$ ，其中 $r > 0$ ，则 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy}{r^4} = \underline{\hspace{2cm}}$

3. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 回答以下问题, 并说明理由:

- (1) 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续?
- (2) 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的两个一阶偏导数是否存在? 若存在, 求出这两个偏导数。
- (3) 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微? 若可微, 求出函数的微分。